ESERCIZIO n°1

1. Si risolva il sistema lineare

$$\begin{cases} x_2 + 7x_3 + 7x_4 = -6 \\ x_1 + 4x_2 + 14x_3 + 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_4 = 1 \end{cases}$$

mediante la fattorizzazione $PA = LU$ e si calcoli il determinante della matrice dei coefficienti A.

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDI LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE di PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - → PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{V_{KK}}$ (i = K+1, ..., n; $a_{ik}^{(k-1)}$ è L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,K))
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 14 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

MATRICE L PROVVISORIO

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

K=1 COLONNA PRIMA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 0, 1, 2, 2 MAGGIORE È 2

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 14 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 14 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & 7 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}}_{\text{MATRICE A}} \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

K=1 COLONNA PRIMA $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 2 (MODULO 2) UGUALE VALORE DI PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{1}{2}$ (riga, colonna) $R_2 \leftarrow R_2 - \left(\frac{1}{2} \cdot R_1\right)$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ \frac{1}{2} & 4 & 14 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & -1 & 7 & 7 \\ 0 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$\ell_{31} = \frac{0}{2} = 0$ $\ell_{31} = \frac{0}{2} = 0$ ⟶ $R_3 - (0 \cdot R_1)$

$\ell_{41} = \frac{2}{2} = 1$ $\ell_{41} = \frac{2}{2} = 1$ ⟶ $R_4 - (1 \cdot R_1)$

K=2 COLONNA SECONDA

PIVOTING ⟶ 3, 1, 2 MAGGIORE È 3

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = \frac{1}{3}$ $R_3 \leftarrow R_3 - \left(\frac{1}{3} R_2\right)$

$\ell_{42} = \frac{2}{3}$ $R_4 \leftarrow R_4 - \left(\frac{2}{3} R_2\right)$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ \frac{1}{3} & 0 & -1 & 7 & 7 \\ \frac{2}{3} & 0 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix}$$

K=3 COLONNA TERZA

PIVOTING ⟶ 3, -12 IL MAGGIORE È -12, MODULO 12

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

K=3 COLONNA TERZA

PIVOTING ⟶ -12, 3 MAGGIORE È -12, MODULO 12

MOLTIPLICATORE ⟶ $\ell_{43} = \frac{3}{-12} = -\frac{1}{4}$ $R_4 \leftarrow R_4 + \left(+\frac{1}{4} R_3\right)$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \\ -6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{27}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \\ -\frac{27}{4} \end{bmatrix}$$

LA MATRICE di PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI di SCAMBIO $P^{(2,4)} \cdot P^{(1,3)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È [3, 2, 4, 1] QUINDI

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{27}{4} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{P} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 14 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & -12 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{27}{4} \end{bmatrix}}_{U}$$

RISOLUZIONE DEL SISTEMA ⟶ CON PA=LU RISOLVIAMO $Ly = Pb$ $Ux = y$

CALCOLIAMO Pb CON IL P SOPRA $Pb = \begin{bmatrix} b_3 \\ b_2 \\ b_4 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$

→ SOSTITUZIONE IN AVANTI $Ly = Pb$

$y_1 = 4$

$\frac{1}{2} y_1 + y_2 = 2 \Longrightarrow 2 + y_2 = 2 \Longrightarrow y_2 = 0$

$y_1 + \frac{2}{3} y_2 + y_3 = 1 \Longrightarrow 4 + 0 + y_3 = 1 \longrightarrow y_3 = -3$

$\frac{1}{3} y_2 - \frac{1}{4} y_3 + y_4 = -6 \Longrightarrow 0 + \frac{3}{4} + y_4 = -6 \Longrightarrow y_4 = -\frac{27}{4}$

QUINDI $y = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \\ -\frac{27}{4} \end{bmatrix}$ CHE COINCIDE CON IL TERMINE NOTO OTTENUTO DURANTE L'ELIMINAZIONE

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \\ -\frac{27}{4} \end{bmatrix}$$

→ SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO $U\mathbf{x} = \mathbf{x}$

$\frac{27}{4} x_4 = -\frac{27}{4} \Rightarrow \boxed{x_4 = -1}$

$-12 x_3 + 3x_4 = -3 \Rightarrow -12 x_3 - 3 = -3 \Rightarrow \boxed{x_3 = 0}$

$3x_2 + 12 x_3 + 3x_4 = 0 \Rightarrow 3x_2 - 3 = 0 \Rightarrow \boxed{x_2 = 1}$

$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 4 \Rightarrow 2x_1 + 2 - 2 = 4 \Rightarrow \boxed{x_1 = 2}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 12 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{27}{4} & -\frac{27}{4} \end{array}\right] \qquad x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

CONTROLLO RAPIDO SULLE 4 EQUAZIONI:

$1 + 0 - 7 = -6$ ✓

$2 + 4 + 0 - 4 = 2$ ✓

$4 + 2 + 0 - 2 = 4$ ✓

$4 + 4 + 0 - 7 = 1$ ✓

$$A = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ 0 & 1 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 14 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 0 \begin{bmatrix} 4 & 14 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 1 & 14 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 7 \end{bmatrix} - 7 \begin{bmatrix} 1 & 4 & 14 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} = 0 - (-144) + 7(-18) - 7 \cdot 12 = 144 - 126 - 504 = 486$$

ESERCIZIO n°2

2. Si consideri il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si stabilisca per quali valori del parametro α il sistema ammette un'unica soluzione e per quali la matrice A è simmetrica definita positiva. Si studi, al variare del parametro α, la convergenza del metodo di Gauss-Seidel applicato a tale sistema. Si fissi $\alpha = 2$ e si calcolino le prime due iterate del metodo di Jacobi a partire da $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 1, 0]^T$.

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1) PER QUALI VALORI DI α IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax = b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A) \neq 0$ $\quad \det(A) = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 & \alpha & 1 \\ 1 & \alpha & 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = (\alpha \cdot \alpha \cdot 2) - 2 = 2\alpha^2 - 2 = 2(\alpha^2 - 1)$ $\quad \alpha^2 - 1 = 0 \longrightarrow \alpha = \pm 1$

$\det(A) \neq 0 \quad \alpha^2 - 1 \neq 0 \quad \alpha \neq \pm 1$ IL SISTEMA HA SOLUZIONE UNICA PER $\alpha \neq \pm 1$

2) PER QUALI VALORI A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA?

LA MATRICE È SIMMETRICA PER OGNI α, PERCHÈ $A = A^T$. PER STABILIRE SE È DEFINITA POSITIVA VERIFICHIAMO CHE I MINORI PRINCIPALI SIANO POSITIVI:

- → PRIMO MINORE PRINCIPALE $\Delta_1 = \alpha > 0$
- → SECONDO MINORE PRINCIPALE $\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} = \alpha^2 - 1$ OVVERO SIA > 0 $\quad \alpha^2 - 1 > 0 \longrightarrow \alpha > 1$ OPPURE $\alpha < -1$
- → DETERMINANTE TOTALE $\Delta_3 = \det(A) = 2(\alpha^2 - 1)$ AFFINCHÈ SIA > 0 $\quad \alpha^2 - 1 > 0 \longrightarrow \alpha > 1$ OPPURE $\alpha < -1$

3) CONVERGENZA DEL METODO DI GAUSS-SEIDEL

IL CRITERIO SUFFICIENTE: SE A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA, ALLORA GAUSS-SEIDEL CONVERGE SEMPRE. DUNQUE:
- → SE $\alpha > 1$, GAUSS-SEIDEL CONVERGE
- → SE $\alpha \leq 1$, NON ABBIAMO GARANZIA DI CONVERGENZA

4) METODO DI JACOBI (CON $\alpha = 2$) $\quad \alpha = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$A = D + L + U$

D = DIAGONALE $\longrightarrow$ DIAG(2, 2, 2)

L = TRIANGOLARE INFERIORE

U = TRIANGOLARE SUPERIORE

IL METODO DI JACOBI È: $x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L+U)x^{(k)})$

PRIMA RIGA $\longrightarrow 2x_1^{(k+1)} = 0 - (1 \cdot x_2^{(k)}) \longrightarrow x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2} x_2^{(k)}$

SECONDA RIGA $\longrightarrow 2x_2^{(k+1)} = 1 - (1 \cdot x_1^{(k)}) \longrightarrow x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(1 - x_1^{(k)})$

TERZA RIGA $\longrightarrow 2x_3^{(k+1)} = 1 \longrightarrow x_3^{(k+1)} = \frac{1}{2}$

5) PRIMA ITERAZIONE DA $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\quad x_1^{(1)} = \frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}$ $\quad x_2^{(1)} = \frac{1}{2}(1 - 0) = \frac{1}{2}$ $\quad x_3^{(1)} = \frac{1}{2}$ $\quad x^{(1)} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

6) SECONDA ITERATA $\quad x_1^{(2)} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$ $\quad x_2^{(2)} = \frac{1}{2}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{3}{4}$ $\quad x_3^{(2)} = \frac{1}{2}$ $\quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°3

3. Trasformare il seguente problema del secondo ordine in un sistema del primo ordine

$$\begin{cases} y'' = -2xyy', & x \in [1/2, 5], \\ y(1/2) = 0, \ y'(1/2) = 1, \end{cases}$$

e utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{2}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 2$.

1) RIDUZIONE A SISTEMA DEL 1° ORDINE

PONGO $y_1(x) = y(x)$, $y_2(x) = y'(x)$ $\xrightarrow{\text{ALLORA}}$ $\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -2xy_1y_2 \end{cases}$ $\quad x \in \left[\frac{1}{2}, 5\right]$

CON CONDIZIONI INIZIALI (IN $x_0 = \frac{1}{2}$)

$y_1\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \longrightarrow y_{1,0}\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

$y_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \longrightarrow y_{2,0}\left(\frac{1}{2}\right) = 1$

2) METODO DI EULERO ESPLICITO (PASSO $h = \frac{1}{2}$)

SCHEMA VETORIALE $\longrightarrow x_{n+1} = x_n + h$

$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$

$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \qquad f(x, y) = \begin{bmatrix} y_2 \\ -2xy_1y_2 \end{bmatrix}$

PARTO DA $x_0 = \frac{1}{2}$ $(y_{1,0}, y_{2,0}) = (0, 1)$ E FACCIO I 3 PASSI FINO A $x = 2$ $\quad \frac{1}{2} \xrightarrow{1} 1 \xrightarrow{2} \frac{3}{2} \xrightarrow{3} 2$

PASSO $0 \longrightarrow 1$ (DA $x_0 = \frac{1}{2}$ A $x_1 = 1$)

$y_{1,1} = y_{1,0} + h y_{2,0} = 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$

$y_{2,1} = y_{2,0} + h(-2x_0 y_{1,0} y_{2,0}) = 1 + \frac{1}{2}\left(-2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot 1\right) = 1$

PASSO $1 \longrightarrow 2$ (DA $x_1 = 1$ A $x_2 = \frac{3}{2}$)

$y_{1,2} = y_{1,1} + h y_{2,1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 = 1$

$y_{2,2} = y_{2,1} + h(-2x_1 y_{1,1} y_{2,1}) = 1 + \frac{1}{2}\left(-2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1\right) = \frac{1}{2}$

PASSO $2 \longrightarrow 3$ (DA $x_2 = \frac{3}{2}$ A $x_3 = 2$)

$y_{1,3} = y_{1,2} + h y_{2,2} = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$

$y_{2,3} = y_{2,2} + h(-2x_2 y_{1,2} y_{2,2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$

IL VALORE APPROSSIMATO IN $x = 2$

$y(2) = y_{1,3} = \frac{5}{4} \qquad y'(2) = y_{2,3} = -\frac{1}{4}$

2) Schema di Eulero esplicito

Con passo $h = \frac{1}{2}$ e $x_{n+1} = x_n + h$:

$$\frac{y_{1,n+1} = y_{1,n} + h y_{2,n}, \qquad y_{2,n+1} = y_{2,n} + h(-2x_n y_{1,n} y_{2,n})}{}$$

$f_1(x_n) = y_{2,n}, \qquad f_2(x_n) = -2x_n y_{1,n} y_{2,n}$;

$y_{1,n+1} = y_{1,n} + h f_1(x_n), \quad y_{2,n+1} = y_{2,n} + h f_2(x_n)$.

Dobbiamo arrivare a $x = 2$ partendo da $x_0 = \frac{1}{2}$ con $h = \frac{1}{2}$:

$\frac{1}{2}$, $\frac{6}{}$, 1, $\frac{6}{}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{h}{}$, 2

3) Passi numerici (tutti i conti)

Passo $0 \to 1$ (da $x_0 = \frac{1}{2}$ a $x_1 = 1$)

Dati: $y_{1,0} = 0$, $y_{2,0} = 1$

Derivate nel punto corrente:

$f_1 = y_{2,0} = 1, \qquad f_2 = -2x_0 y_{1,0} y_{2,0} = -2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot 1 = \boxed{0}$.

Aggiornamenti:

$y_{1,1} = 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \boxed{\frac{1}{2}}$. $\qquad y_{2,1} = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \boxed{1}$.

ESERCIZIO n°4

4. Risolvere la seguente equazione differenziale mediante la serie di Fourier

$$y'' - 2y = \begin{cases} 1, & -4 \le x < -1, \\ 3, & -1 \le x < 1, \\ 1, & 1 \le x < 4. \end{cases}$$

Dire infine se il termine noto è differenziabile termine a termine.

$I[-4,4]$ QUINDI UN PERIODO $T=8$ $\quad f(x)=\begin{cases}1 & -4\le x<-1\\ 3 & -1\le x<1\\ 1 & 1\le x<4\end{cases}$ È UNA FUNZIONE PARI, QUINDI USO LA SERIE COSENI SU $[-4,4]$ CON $L=4$

$f(x)\sim \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ $\qquad a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

1) COEFFICIENTI DI FOURIER DI f

POICHÈ $L=4$ ED $f(x)=3$ SU $[0,1)$ E $=1$ SU $[1,4]$ $\longrightarrow$ $a_0=\frac{2}{4}\left(\int_0^1 3\,dx+\int_1^4 1\,dx\right)=\frac{1}{2}(3+3)=3$ PER $n\ge1$, PONENDO $k_n=\frac{\pi n}{4}$ $\longrightarrow$ $a_n=\frac{2}{4}\left(3\int_0^1\cos(k_nx)dx+\int_1^4\cos(k_nx)dx\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{3\sin k_n}{k_n}+\frac{\sin(4k_n)-\sin k_n}{k_n}\right)=\frac{1}{2k_n}\left(2\sin k_n+\sin 4k_n\right)$

MA $\sin(4k_n)=\sin(n\pi)=0$ $\xrightarrow{\text{QUINDI}}$ $a_n=\frac{\sin k_n}{k_n}=\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{\frac{n\pi}{4}}=\frac{4}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$ $\quad n\ge1$

2) SERIE DI FOURIER DELLA SOLUZIONE y

CERCO UNA SOLUZIONE PERIODICA DELLA FORMA (ANCORA SOLO COSENI, VISTO CHE L'OPERATORE $y''-2y$ MANTIENE LA PARITÀ)

$y(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ $\xrightarrow{\text{ALLORA}}$ $y''(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n\pi}{4}\right)^2 A_n\cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ ED IMPONENDO $y''-2y=f$ OTTENGO, PER ARMONICA

TERMINE COSTANTE $\longrightarrow -2\cdot\frac{A_0}{2}=\frac{a_0}{2}$ $\longrightarrow A_0=-\frac{a_0}{4}=-3$

PER $n\ge1$

$-\left(\frac{n\pi}{4}\right)^2A_n-2A_n=a_n\longrightarrow A_n=-\frac{a_n}{\left(\frac{n\pi}{4}\right)^2+2}$ SOSTITUIAMO $a_n\longrightarrow A_n=-\frac{\frac{4}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{\frac{n^2\pi^2}{16}+2}=-\frac{64\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n\pi\left(n^2\pi^2+32\right)}$ $\quad n\ge1$ QUINDI LA SOLUZIONE PERIODICA $\longrightarrow y(x)=-\frac{3}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{64\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n\pi\left(n^2\pi^2+32\right)}\right]\cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ DI PERIODO 8 È

3) IL TERMINE NOTO È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE?

IL TERMINE NOTO f È A TRATTI COSTANTE E HA SALTI IN $x=\pm1$ (ED AI BORDI DEL PERIODO). I COEFFICIENTI $|a_n|\sim\frac{C}{n}$ (NON SONO $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$). SE SI DIFFERENZIASSE LA SERIE DI f TERMINE A TERMINE, I COEFFICIENTI DIVENTEREBBERO PROPORZIONALI AD $n\cdot a_n\sim$ COSTANTE $\longrightarrow$ LA SERIE DELLE DERIVATE NON CONVERGE. IL TERMINE NOTO NON È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE, PERCHÈ NON È CONTINUA

ESERCIZIO n°5

5. Risolvere, ricorrendo alla trasformata di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-5y' + y = [H(x+2) - H(x-3)], \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$-5y'+y=\left[H(x+2)-H(x-3)\right]$

1) DATI

$-5y'(x)+y(x)=f(x)$ $\qquad f(x)=\left[H(x+2)-H(x-3)\right]$ $\quad x\in\mathbb{R}$ $\quad$ OSSERVA CHE f È UN RETTANGOLO DI AMPIEZZA 5 CENTRO $x=\frac{1}{2}$

SCRIVO f COME TRASLAZIONE DEL RETTANGOLO SIMMETRICO $\longrightarrow$ $g(x)=H\left(x+\frac{5}{2}\right)-H\left(x-\frac{5}{2}\right)$ $\qquad f(x)=g\left(x-\frac{1}{2}\right)$

2) TRASFORMATA DI f CON LE FORMULE DELLA TABELLA

$\longrightarrow$ ONDA QUADRA PER $g(x)=H(x+a)-H(x-a)$ SI HA $\hat g(k)=\frac{2\sin ak}{k}$ CON $a=\frac{5}{2}$ QUINDI $\frac{2\sin\frac{5}{2}k}{k}\longrightarrow\frac{\sin 5k}{k}$

$\longrightarrow$ TRASLAZIONE $f(x)=g(x-x_0)\longrightarrow \hat f(k)=e^{-ikx_0}\hat g(k)$ CON $x_0=\frac{1}{2}$ QUINDI $\hat f(k)=e^{-ik\frac{1}{2}}\frac{2\sin\frac{5}{2}k}{k}$

3) PASSO IN FOURIER

DERIVATA $\mathcal{F}\{y'\}=ik\hat y$

LINEARITÀ $\mathcal{F}\{-5y'+y\}=(-5ik+1)\hat y$

$\Big\}\ (1+5ik)\hat y(k)=\hat f(k)\longrightarrow \hat y(k)=\frac{e^{-\frac{ik}{2}}\,2\sin\frac{5}{2}k}{k(1+5ik)}$

4) INVERSA CON LA CONVOLUZIONE DELLA TABELLA

$\longrightarrow$ COPPIA NOTA $\mathcal{F}\{e^{-ax}H(x)\}=\frac{1}{a+ik}$ CON $a=\frac{1}{5}$ ED USANDO SCALATURA/SOSTITUZIONE $x\to-x$ SI OTTIENE $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+5ik}\right\}=\frac{1}{5}e^{\frac{x}{5}}H(-x)=g_1(x)$ (È IL NUCLEO DI GREEN DELL'OPERATORE $-5\frac{d}{dx}+1$)

$\longrightarrow$ CONVOLUZIONE

$\mathcal{F}^{-1}\{F\cdot G\}=f*g$ $\qquad \hat y=\hat f\cdot\frac{1}{1+5ik}\Longrightarrow y=f*g_1$ $\qquad y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\xi)g_1(x-\xi)d\xi=\frac{1}{5}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{\frac{\xi-x}{5}}H(\xi-x)d\xi$ IL GRADINO $H(\xi-x)$ IMPONE $\xi\ge x$ DISTINGUIAMO I CASI

5) INTEGRAZIONE A TRATTI

$\longrightarrow$ SE $x\ge3$, L'INTERVALLO $[-2,3]$ NON CONTIENE PUNTI $\ge x\longrightarrow y(x)=0$

$\longrightarrow$ SE $-2\le x<3$ SI INTEGRA DA $\xi=x$ A $\xi=3$ $\longrightarrow$ $y(x)=\frac{1}{5}e^{\frac{x}{5}}\int_x^3e^{-\frac{\xi}{5}}d\xi=e^{\frac{x}{5}}\left(e^{-\frac{x}{5}}-e^{-\frac{3}{5}}\right)=1-e^{\frac{(x-3)}{5}}$

$\longrightarrow$ SE $x<-2$ SI INTEGRA DA $\xi=-2$ A $\xi=3$ $\longrightarrow$ $y(x)=\frac{1}{5}e^{\frac{x}{5}}\int_{-2}^3e^{-\frac{\xi}{5}}d\xi=e^{\frac{x}{5}}\left(e^{-\frac{3}{5}}-e^{\frac{2}{5}}\right)=e^{\frac{(x+1)}{5}}-e^{\frac{(x-2)}{5}}$

$y(x)=\left[1-e^{\frac{(x-3)}{5}}\right]H(3-x)+\left[e^{\frac{(x-2)}{5}}-1\right]H(-2-x)$